



Шакиров Тимур Эдуардович

Fullstack-разработчик. Языковые модели в продуктовых системах.

20 лет · Санкт-Петербург · удалённо +7 981 691-94-36 edtimyr@gmail.com @TimaxLacs

github.com/TimaxLacs github.com/TimaxHack github.com/timaxlax npmjs.com/~timax

Основной аккаунт - TimaxLacs. Часть продакшн-кода написана под TimaxHack: под ним лежит большинство коммитов в LLM-шлюзе deep-assistant. По одному аккаунту видна треть работы, поэтому указаны все.

КРАТКО

Инженер, который встраивает языковые модели в работающие продукты. Спроектировал и написал первую версию LLM-шлюза, ставшего инфраструктурой коммерческого агрегатора нейросетей: маршрутизация между поставщиками, фолбэк, биллинг по токенам. Последний год по контракту веду e-commerce платформу: витрина, каталог, мультиязычные карточки, очереди генерации, развёртывание.

Увлекаюсь оркестрацией и внедрением нейросетей - языковых моделей и компьютерного зрения - в разные проекты и области жизни, в том числе для автоматизации. С 2021 года постоянно работаю с разными командами программистов над отдельными проектами, сменил восемь команд.

НАВЫКИ

ЯЗЫКИ	Python, TypeScript, JavaScript
ФРОНТЕНД	React, Vite, Tailwind, Capacitor (сборки под iOS и Android)
БЭКЕНД	Node.js, Express, FastAPI, GraphQL (Hasura), REST, PostgreSQL / PostGIS, Redis, SQLite, MinIO
ИИ	маршрутизация между поставщиками и фолбэк, биллинг токенов, RAG и MCP, очереди генерации текста и изображений, reasoning-конвейеры, распознавание и синтез речи
ПРОД	Docker, nginx, systemd, Linux, Git, CI, настройка DNS и почты
АНГЛИЙСКИЙ	технический и письменный, профессиональный уровень

РАБОТА С МОДЕЛЯМИ

С 2024 года языковые модели входят в ежедневную разработку. Текущие среды: Cursor, Claude Code, ClawCode. Автокомплит использую постоянно. Исследование, ограничения и критерии приёмки сначала фиксирую сам, затем наполняю решение самостоятельно или с моделью.

Перед работой с моделью записываю в репозиторий полный набор правил: как гонять проверки, чего не трогать. Те же ограничения дублирую в CI и хуках, чтобы их нельзя было обойти. Код с моделью пишу узкими шагами и через отдельных субагентов: план, правка, прогон тестов и линтеров.

Цикл исполняют агенты из [cursor-agent-workflows](#) : анализ, план, реализация и проверка разведены; проверка идёт отдельно и не принимает код, который только что написал исполнитель. Скоуп файлов фиксирую заранее, параллельные правки если и делаю, то изолирую. Тесты, которые модель написала вместе с реализацией, не считаю достаточным доказательством: смотрю негативные и граничные случаи, секреты и зависимости. Написанный код всегда проверяю сам и без своего ревью не отдаю.

Е-commerce платформа (проект заказчика, под NDA)

декабрь 2025 - настоящее время

Контрактная разработка: фронтенд, гео-модуль, мобильные сборки, смежный бэкэнд и развёртывание

Маркетплейс с каталогом и картами. React, TypeScript, Hasura GraphQL, восемь сервисов, PostgreSQL / PostGIS, Redis, MinIO, Docker, Capacitor. Веду клиентское приложение, участвую в проектировании; на бэкэнде - платежи, баланс и обработчики событий. Детали продукта под NDA, о модулях рассказываю свободно.

- **Витрина:** каталог, карточка товара, поиск с автодополнением и фильтрами, регистрация нескольких типов аккаунтов с MFA, библиотека UI-компонентов.
- **Двухязычность RU/EN и автоперевод карточек:** словари вынесены из компонентов, перевод идёт через хук, серверный роут и CLI-скрипт, прогоняющий каталог пачкой.
- **Конвейер наполнения каталога:** источники за общим контрактом, дедупликация по внешнему id, штрихкоду и отпечатку характеристик. Нейросети работают после сбора отдельными очередями - текст и изображения. Факты карточки модель не переписывает, иначе ломается дедупликация; упавший воркер оставляет товар на витрине с исходными данными.
- **Кошелёк и заказы:** сервисы баланса и платежей, внешний эквайринг, обработчики смены статуса. Сборки Capacitor под iOS и Android, жалобы и блокировки для UGC. Выкладка через Docker и systemd, миграция базы на PostGIS.

Гео-модуль

Единый интерфейс поверх Яндекс.Карт, Google Maps и 2ГИС. Компоненты карты, маркера и зоны не знают о поставщике: движки принимают команду и передают её адаптеру, адаптер переводит унифицированные данные в вызовы своего SDK. Смена поставщика - один параметр конфигурации.

- Геометрия зон: буферы вдоль маршрута с плавными переходами к круговым зонам маркеров через квадратичные кривые Безье, объединение полигонов с отверстиями и мультиполигонами, валидация геометрии, кэширование расчётов.
- Перетаскиваемые маркеры и пользовательские зоны; изменения с карты поднимаются в состояние приложения через колбэки. Геокодинг вынесен на серверный роут, чтобы ключи API не попадали в браузер.
- Хранение геометрии в PostGIS, поиск по радиусу, мультиязычные подписи, смоук-тесты и документация по выносу модуля в самостоятельное приложение.

ManuAir - платформа международных денежных переводов

август 2025 - май 2026

Проект заказчика: фронтенд и смежный бэкэнд

Микросервисная система вокруг Hasura GraphQL: router, обработчик событий, рассылка, Telegram-бот, генератор документов, курсы валют; PostgreSQL, Redis, MinIO.

- **Устойчивость доставки уведомлений:** при недоступном канале статус возвращает «не отправлено», а приглашение не помечается доставленным.
 - **Изоляция данных между ролями:** сброс кеша запросов при смене пользователя, ограничение подписок на детали сделки.
 - Вывод из системы устаревшего домена приглашений: таблицы, права Hasura, роуты, обработчики, сгенерированные типы.
 - Обслуживание серверной части: выкладка сервисов, разбор сбоев, настройка почты и DNS проекта.
-

Основатель, backend и DevOps · команда из трёх человек · @DeepGPTBot, канал @gptDeep - 1 553 подписчика

Коммерческий продукт: чат с моделями, генерация изображений, музыки и голоса, API-шлюз, мини-приложения в Telegram и VK.

LLM-шлюз - github.com/deep-assistant/api-gateway

Спроектировал и написал первую версию; вырос из моего личного репозитория [resale-chatgpt-azure](#) в инфраструктуру, через которую идут все запросы продукта. Основной автор кода: HTTP-сервер, конфигурация моделей, менеджер токенов, слой работы с базой.

- Около 37 моделей от шести поставщиков за одним OpenAI-совместимым интерфейсом.
- **Таблица деградации вместо простого ретрая:** для каждой модели прописана цепочка из 12-16 замен, подобранных так, чтобы ответ оставался пригодным для того же сценария.
- **Единый счёт поверх несопоставимых прайсов:** у каждой модели свой коэффициент пересчёта токенов во внутреннюю валюту, от 1.7 до 40. Продукт считает себестоимость запроса и наценку.
- **Идемпотентные переводы между счетами:** эксклюзивные блокировки с распознаванием зависших, атомарная запись с обратной вычиткой, восстановление незавершённых операций при старте.
- **Скорость вывода новых моделей:** o1-preview и o1-mini подключены 27 сентября 2024, deepseek-reasoner - 30 января 2025, каждый раз вместе с тарификацией и цепочками фолбэка.

Веду репозиторий, принимаю изменения второго разработчика.

Telegram-бот - github.com/deep-assistant/telegram-bot

Мультимодельный ассистент на aiogram. Мои части:

- **Переводы внутренней валюты между пользователями.** Диалог на конечном автомате: получатель, сумма, подтверждение, отмена, история операций. Модуль писал с нуля.
- Сервис синхронизации пользователей: ленивая догрузка профиля при первом обращении и массовая сверка с ограничением параллелизма, чтобы не упереться в лимиты Telegram.
- Режим транскрибации аудио с отдельным коэффициентом тарификации, пользовательские системные сообщения.
- Поведение в групповых чатах: ответ только на обращения к себе, разбор упоминаний в подписях к фото и документам, выгрузка истории диалога файлом.
- Оплата через Telegram Stars, разделение окружений TEST и PROD, асинхронные проверки доступности провайдеров.

Matreshka - публичный сайт AI/e-commerce платформы

2026

Проект заказчика: фронтенд и запуск сайта · matreshka.club

Публичный сайт платформы: React, Vite, TypeScript, Tailwind, фирменный стиль. Выложил на nginx с SSL, настроил DNS и почту на домене. Второй проект для того же заказчика.

ЭКОСИСТЕМА DEEP.FOUNDATION

Ассоциативная модель данных: участие с 2022 года

2022 — настоящее время

github.com/deep-foundation · участник организации

Deep.Foundation строит хранилище, где единственная сущность - связь: кортеж из идентификатора, типа и ссылок на другие связи. Связь может ссылаться на связь, поэтому одной таблицей описываются и данные, и схема, и обработки.

- **deep-files-sync** - проекция графа связей на файловую систему. Мой пакет, 13 версий. Связи раскладываются в каталоги, значение лежит в текстовом файле рядом с объектом, а вложенность папок выражает отношения: путь по директориям изоморфен запросу к базе. Правки с обеих сторон синхронизируются, подписка на изменения материализуется файлом, удаление файла означает отписку. Смысл в том, чтобы содержимое базы можно было читать и править обычными инструментами - грер, редактором, git. github.com/TimaxLacs/deep-files-sync
- **Пакеты ИИ-тулинга в официальном скоупе**. Выпускал версии в @deep-foundation/ai, ai-models, ai-templates, ai-tasks, 4o-bot, chatgpt-azure-deep, function_generation, tests_generation. Такой пакет - не библиотека, а выгрузка настроенного графа связей, которая разворачивается в чужом инстансе.
- **Диалоги бота как граф**. Реализовал запись переписки в ассоциативное хранилище: диалог, сообщение, автор и ответ выражены типами связей, без отдельных таблиц под каждую сущность. Решение прожило в проде около шести недель и было заменено на файловое хранилище - сложность не окупилась.
- Соавтор русскоязычной теоретической документации по модели, около 1 000 строк. Завёл порядка 36 issue - в основном баг-репорты по развёртыванию платформы, с трейсбеками.

Метатеория связей - соавтор

2026

Формальная система, где единственный примитив - направленная связь, а данные адресуются ассоциативными числами. Участвую в разработке теории и обсуждениях; репозиторий документов ведёт автор теории.

atlas.metasteme.dev · github.com/netkeep80/anum_docs

Профиль теории есть в Атласе предельных теорий рунета.

КЕЙСЫ С ИИ

Конвейеры и агентные процессы

2025-2026

- **test-resorning** - reasoning-конвейер на моделях без встроенного режима рассуждений: предсказание намерения, пошаговое решение, состязательная критика собственного ответа, доработка, синтез. Вариант на LangChain с Tree of Thoughts и самосогласованностью. Апрель 2025; поведение воспроизводится оркестрацией промптов, а не вызовом reasoning-модели.
- **lightrag-mcp** - MCP-сервер к развёрнутому self-hosted LightRAG: граф и векторы, режимы поиска, ранкинг, ответы со ссылками на источники. Конфигурация валидируется через zod, тесты на встроенном node `---test`. Подключён к рабочему редактору как постоянная память по проектам.
- **ai-post-generator** - контент-конвейер с отдельной ИИ-модерацией: черновик, проверка вторым вызовом, до трёх кругов правок, публикация. Состояние в SQLite, чтобы пережить падение процесса; публикаторы под Telegram, VK и MAX вынесены в стратегии.
- **cursor-agent-workflows** - набор агентных процессов на 1 900 строк спецификаций: конвейер безопасного изменения кода из пяти агентов с запечатанными границами задачи и параллельными потоками, бутстрап проекта, процесс исследования. Пользуюсь ежедневно.

ОТКРЫТЫЙ КОД И ПАКЕТЫ

Голос: локальный стек и npm-пакеты

2024-2025

github.com/TimaxLacs/InnerEcho · npmjs.com/~timax

- Локальный голосовой ассистент **InnerEcho**: распознавание речи, языковая модель, синтез с клонированием голоса, автонастройка аудиоустройств. Сравнение моделей синтеза на русском корпусе. Исследовательский прототип.

- `xtts-v2-js` - обёртка над XTTS-v2 с клонированием голоса на 17 языках: сама поднимает Python-окружение, чтобы пакет ставился как обычная зависимость Node.js. 7 версий.
- `zonosjs` и `zonos-client` - клиент к локальному серверу синтеза речи Zonos, 10 версий суммарно.
- `@timax/passport-authorization` и связанные пакеты - регистрация и подтверждение по email.

tg-runner - оркестрация ботов

январь 2026

Комплект из четырёх компонентов

Оркестратор запуска ботов на конечном автомате с Redis, воркер, поднимающий ботов в Docker, публикуемый SDK для своих воркеров и CLI. Docker Compose, pytest, документация.

github.com/TimaxLacs/ - [tg-runner-orchestrator](#) · [tg-runner-worker](#) · [tg-runner-worker-sdk](#) · [tg-runner-cli](#)

ПРОЕКТЫ

Боты для мессенджера MAX

2026

github.com/TimaxLacs/max-bot

Мультимодальная обработка фото нейросетью, квота на пользователя, Docker, интеграция с асинхронным ИИ-воркером и запасной сценарий при недоступности бэкенда.

vk-tg-parser

2026

github.com/TimaxLacs/vk-tg-parser

pip-пакет: единый парсер Telegram через MTProto и VK через API с общей моделью данных и мониторингом в реальном времени.

Автокомментер по хэштегам

2026

github.com/TimaxLacs/tg-hashtag-commenter

Комментирование по хэштегам в Telegram и VK с ограничением частоты и дедупликацией. Реальный прогон в мае 2026.

ai-lector

2025

github.com/TimaxLacs/ai-lector

Бот, перерабатывающий аудиолекции под нужный формат. Собрал локальный Telegram Bot API server через stake, чтобы обойти лимит на размер файла.

anti-spam-ai

2025

github.com/TimaxHack/anti-spam-ai

Антиспам-бот: модель через OpenRouter выставляет сообщению спам-балл от 1 до 10.

Orbiteer

2025

github.com/TimaxLacs/Orbiteer

Анализатор рисков космических миссий: расчёт вероятности столкновений, 3D-визуализация орбит на three.js, API на Sanic.

GEFFEST - перчатка-манипулятор

2021-2022

github.com/TimaxHack/GEFFEST

Перчатка, которая повторяет движения руки на манипуляторе. Положение пальцев и кисти снимается с датчиков и считывается через кватернионы - это убирает срывы, которые дают углы Эйлера при переворотах кисти. Перчатка и манипулятор общаются по радио собственным компактным протоколом, поэтому задержка не растёт с числом каналов.

На стороне манипулятора движение сервоприводов сглаживается, иначе дрожь руки переходит в рывки механики. Схему и макетные платы паял сам. Отдельно написал Android-приложение голосового управления на Java и Vosk - распознавание работает без интернета.

Ранние боты и компьютерное зрение

2021

Бот-библиотека - карта библиотек с нужной книгой, командный проект. **Бот замерзания Онежского озера** - определение уровня замерзания по кадрам с уличной камеры компьютерным зрением.

Запуски, которые не взлетели

2023-2025

ArtApollo - студия, где заказы отрисовывают нейросети. Собрал команду до 30 человек, взял первые платные заказы, выполнил корпоративный заказ на 12 человек. Проект закрыт, команда распалась.

Cyber Vestis - прототип умной одежды с климат-контролем: ПО для сенсорного дисплея, телеметрия температуры тела. Дошли до рабочего прототипа, до инвестиций не дошли.

ОБРАЗОВАНИЕ

СПбПУ Петра Великого

Техническая специальность. Параллельно - институт среднего профессионального образования СПбПУ, базовый инженерно-технический курс. Дальше ушёл в продуктовую разработку: программирую с 2021 года, коммерческие проекты веду с 2024-го. Всё перечисленное выше сделано на практике и лежит в открытых репозиториях.